

확장형 수업계획서

(2017학년도 1학기)

과목 명	공업수학 I	과목번호	MEE246 002		
학점(시간)	강의 (3학점)	수강대상	1학년 이상		
강의 시간	수1617 / 목16	수업장소	공학1호관 676호		
담당 교수	성나래 조교수	이메일	teacher@kangwon.ac.kr		

교수연구실	공학1호관 693호	내선	053-689-6287	상담 가능 시간	금 15:00-17:00
-------	------------	----	--------------	----------	---------------

I. 수업개요 (Course Overview)

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

II. 교육목표

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

선수 과목: 없음

III. 교과재

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

IV. 성적평가 방법

항목	비율
중간고사	47%
기말고사	28%
과제	17%
출석	8%

성적평가방식: 상대평가 II형 / 수업 운영 방식: 강의 60%, 토론 20%, 발표 10%

V. 16주 수업계획

Week	학습내용	수업 운영 방식
1	1계 미분방정식	-
2	분리형·완전미분방정식	강의 및 토의
3	1계 선형미분방정식의 응용	강의 및 토의
4	2계 선형미분방정식	
5	상수계수 동차방정식	강의 및 토의
6	비동차방정식과 특수해	강의 및 토의

7	진동 문제 응용	
8	중간고사	강의 및 토의
9	라플라스 변환의 정의	강의 및 토의
10	라플라스 변환의 성질	해당없음
11	역변환과 미분방정식 응용	강의 및 토의
12	단위계단함수와 임펄스	강의 및 토의
13	연립미분방정식	추후 공지
14	급수해법	강의 및 토의
15	베셀·르장드르 함수 개요	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 참고사항

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.